Guide illustré

Bloc B3 « Feux de route automatiques (AHB) » dans MATLAB/Simulink R2022b

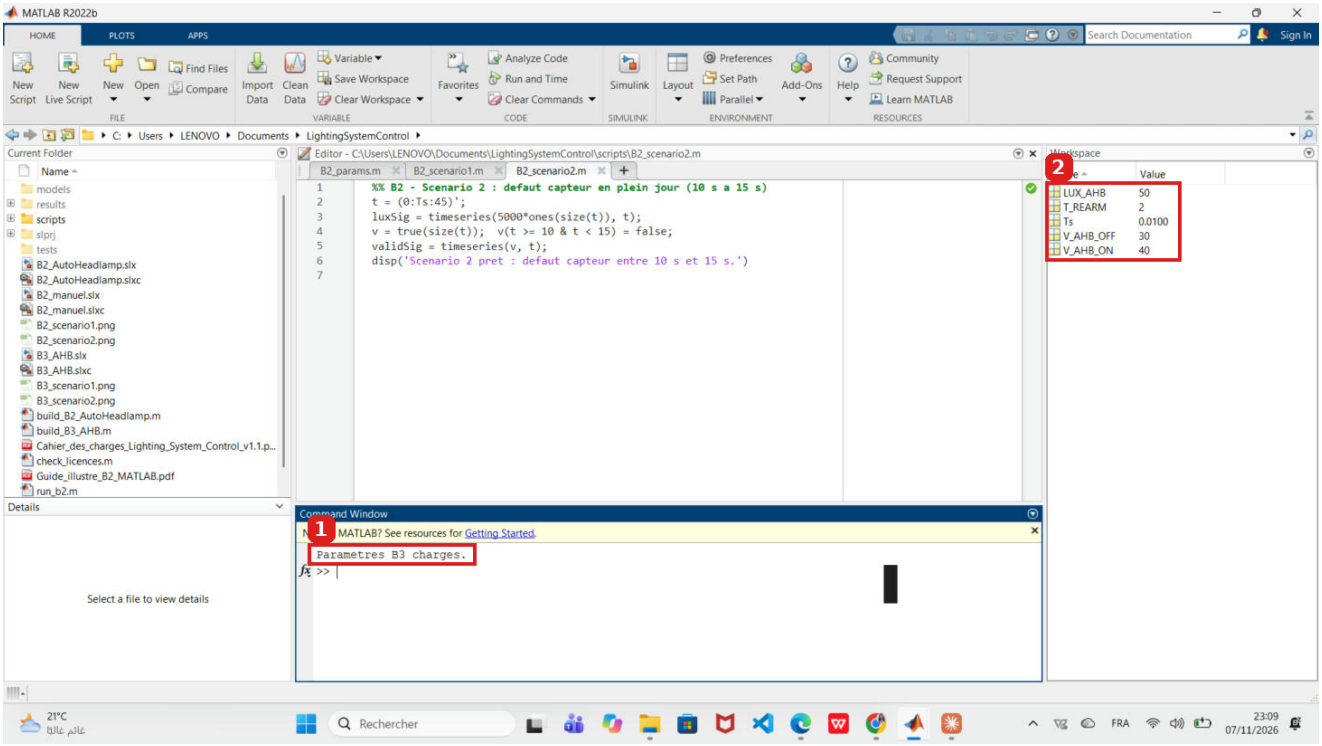
Projet Lighting System Control — Amina Borcheni — M2 IAA, ENET'Com

Les captures viennent de ton MATLAB R2022b, dossier **Documents\LightingSystemControl**. Les **cadres rouges** montrent où regarder ou cliquer. Les gestes de base (créer un modèle, régler le solveur, insérer un bloc, tirer un fil) sont identiques au bloc B2 : garde le **Guide illustré B2** à côté, ce guide-ci se concentre sur ce qui change pour B3.

Étape	Ce que tu fais	Durée
0	Charger les paramètres et le scénario de test	3 min
1	Créer le modèle B3 (comme B2, Stop Time = 60)	3 min
2	Placer les 14 blocs	10 min
3	Configurer les 8 entrées (booléennes / continues)	15 min
4	Écrire la logique AHB et passer 5 paramètres en Parameter	15 min
5	Sorties : To Workspace, Out1, Scope à 3 graphes	10 min
6	Relier, simuler et lire le Scope	10 min
7	Vérifier les exigences REQ-LSC-10 à 15	10 min

Étape 0 — Paramètres et scénario de test

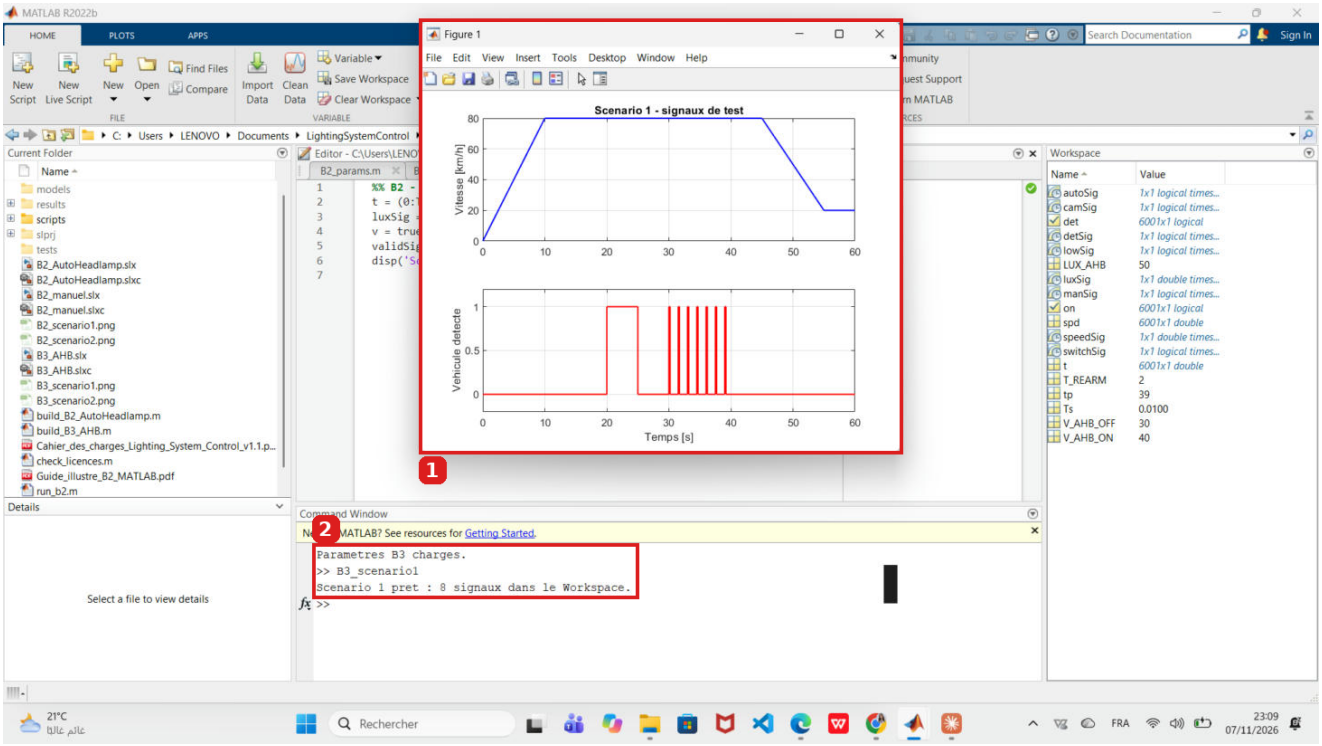
1. Si ce n'est pas déjà fait : clic droit sur le dossier **scripts** → **Add to Path** → **Selected Folders** (comme pour B2).
2. Dans la Command Window, tape **B3_params** (1). Les 5 paramètres du bloc apparaissent dans le Workspace (2).



Paramètres B3 : Ts, V_AHB_ON = 40, V_AHB_OFF = 30, LUX_AHB = 50, T_REARM = 2

Paramètre	Valeur	Rôle (exigence)
Ts	0,01 s	Période d'exécution : le bloc calcule toutes les 10 ms
V_AHB_ON	40 km/h	Vitesse au-dessus de laquelle l'AHB devient disponible (REQ-LSC-10)
V_AHB_OFF	30 km/h	Vitesse sous laquelle l'AHB se désactive : hystérésis (REQ-LSC-13)
LUX_AHB	50 lux	Luminosité maximale : il doit faire vraiment nuit (REQ-LSC-10)
T_REARM	2 s	Durée de route libre exigée avant d'allumer les feux de route (REQ-LSC-12)

1. Tape **B3_scenario1** (2). Une figure montre la vitesse et les détections de la caméra (1). Ces 8 signaux (autoSig, switchSig, lowSig, speedSig, luxSig, detSig, camSig, manSig) sont les **entrées de test**.



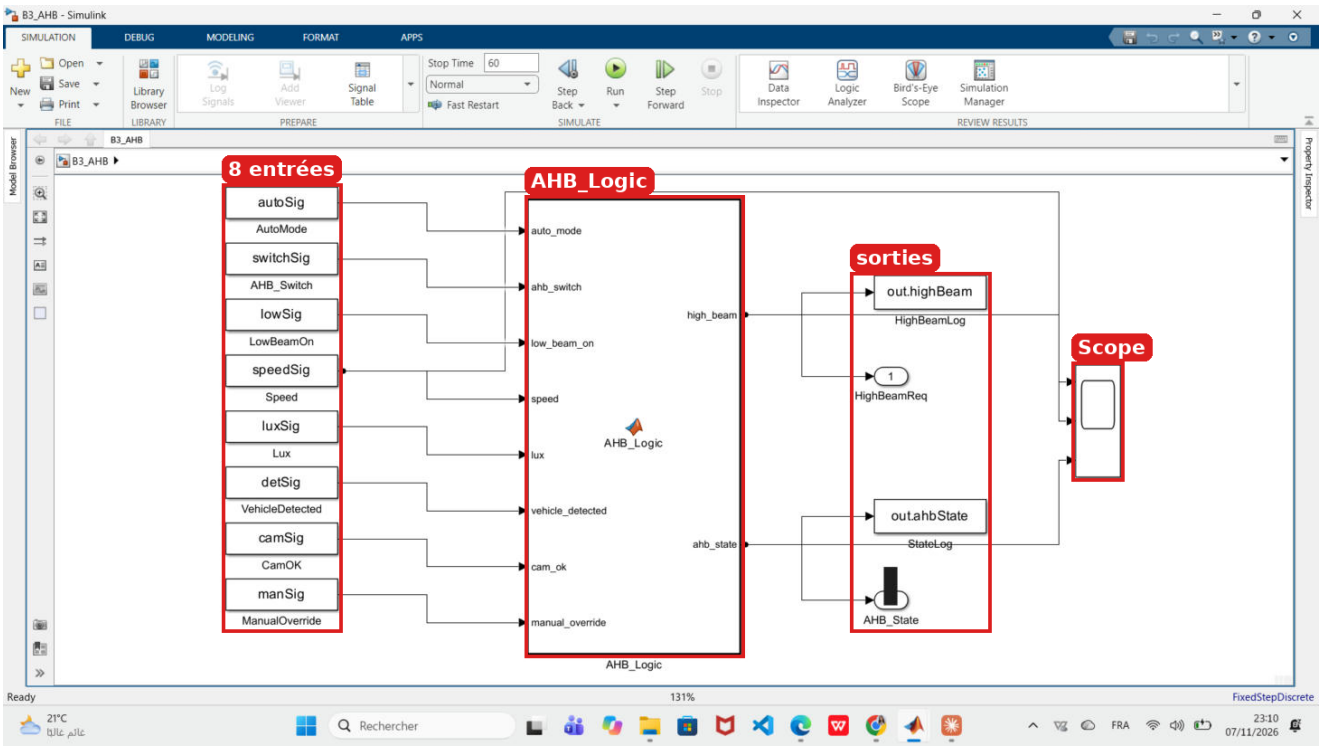
Scénario 1 : accélération, véhicule en face (20-25 s), détections intermittentes (30-39 s), ralentissement

Étape 1 — Créer le modèle

1. Onglet **HOME** → **Simulink** → **Blank Model**, puis Ctrl+S → nom **B3_manuel** (guide B2, étape 1).
2. **Ctrl+E** → Solver : **Fixed-step**, **discrete (no continuous states)**, Fixed-step size = **Ts**, et cette fois **Stop time = 60** (le scénario dure 60 s). Guide B2, étape 2.

Étape 2 — Placer les 14 blocs

Double-clic sur le fond → tape le nom → Entrée (guide B2, étape 3). Voici le modèle à obtenir :



Le modèle B3 complet : 8 entrées → 1 bloc logique → 2 sorties (enregistrées, envoyées vers B4 et affichées)

Bloc à insérer	Nombre	Noms à donner
From Workspace	8	AutoMode, AHB_Switch, LowBeamOn, Speed, Lux, VehicleDetected, CamOK, ManualOverride
MATLAB Function	1	AHB_Logic
To Workspace	2	HighBeamLog, StateLog
Out1	2	HighBeamReq, AHB_State
Scope	1	Scope

Astuce : place un premier From Workspace, configure-le, puis copie-le (Ctrl+C / Ctrl+V) 7 fois : il ne reste qu'à changer le nom de la variable.

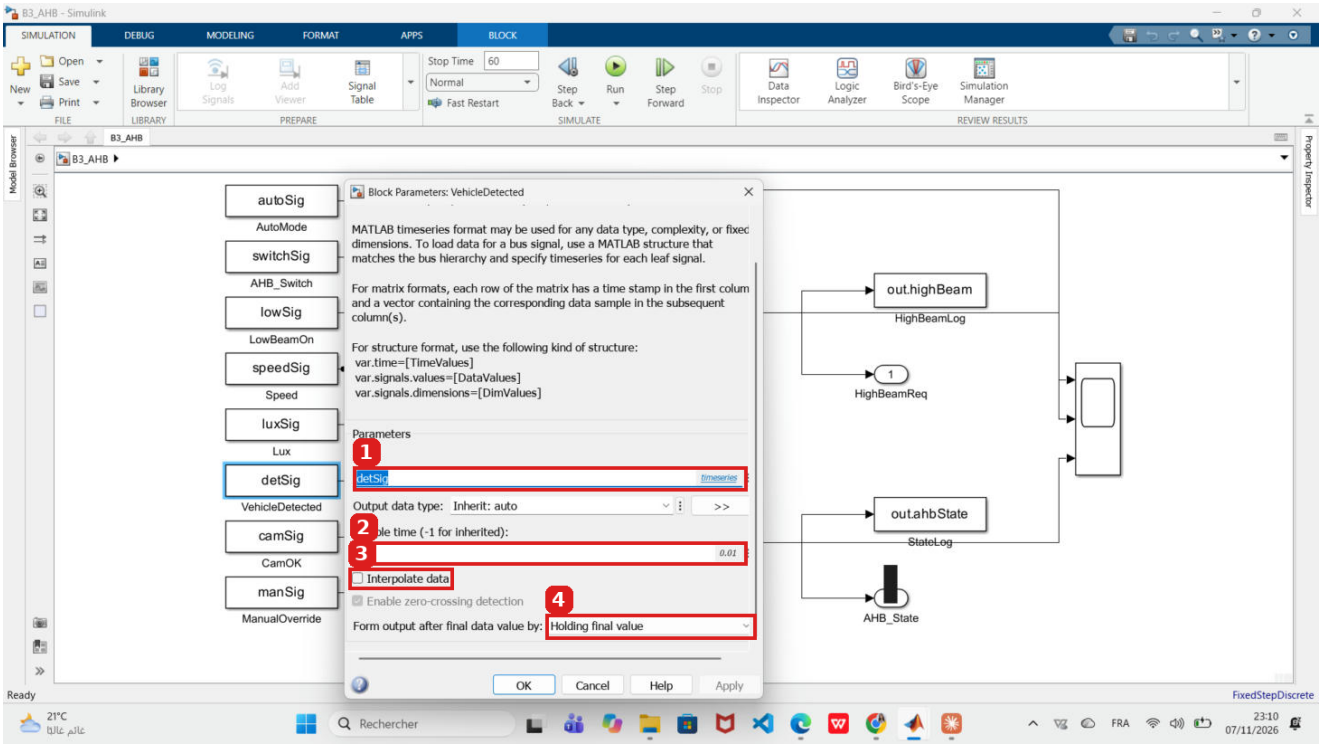
Étape 3 — Configurer les 8 entrées

Il y a **deux familles** d'entrées, et la seule différence est la case **Interpolate data**.

Bloc	Data	Type de signal	Interpolate data
AutoMode	autoSig	booléen (vrai/faux)	**décochée**
AHB_Switch	switchSig	booléen	**décochée**
LowBeamOn	lowSig	booléen	**décochée**
Speed	speedSig	continu (km/h)	cochée
Lux	luxSig	continu (lux)	cochée
VehicleDetected	detSig	booléen	**décochée**
CamOK	camSig	booléen	**décochée**
ManualOverride	manSig	booléen	**décochée**

Exemple : entrée booléenne (VehicleDetected)

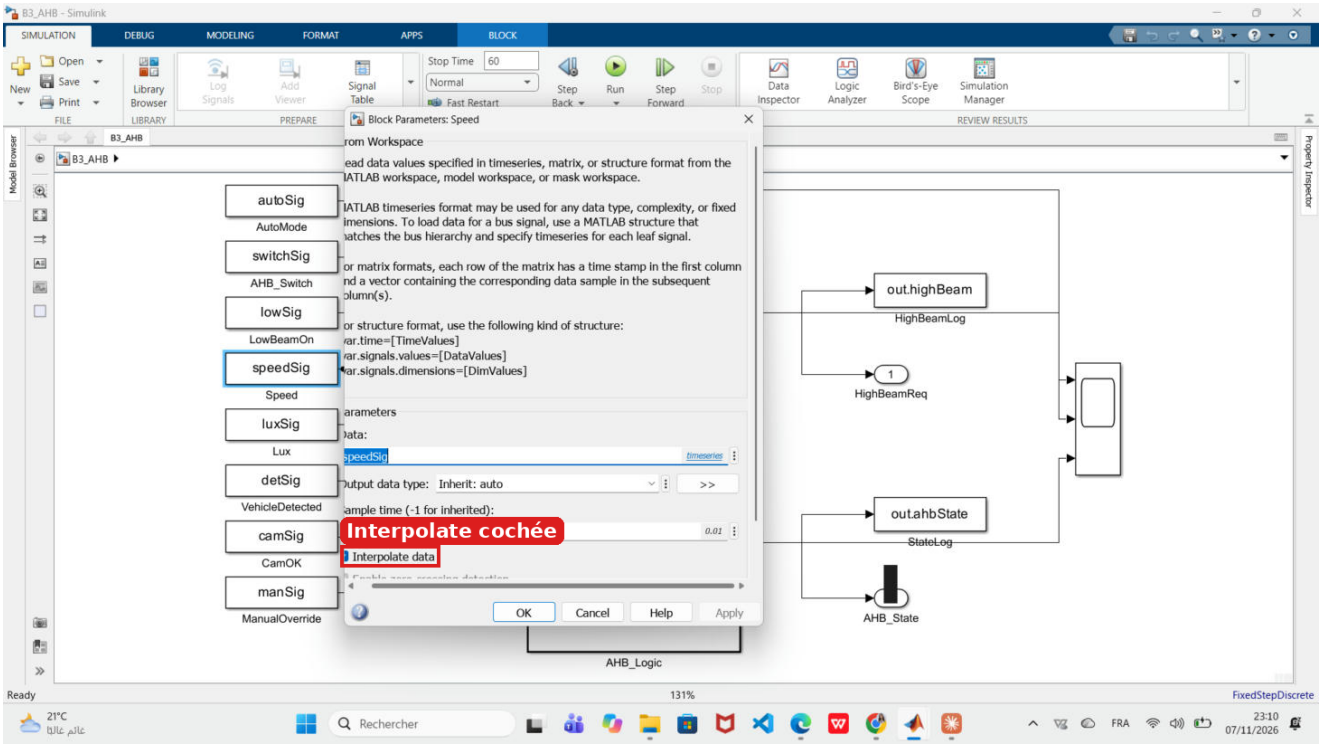
1. **Data** = detSig (1) ; **Sample time** = Ts (2) — clique sur « Ts » dans la liste de suggestions.
2. **Interpolate data décochée** (3) : un véhicule est détecté ou non, il n'existe pas de « demi-véhicule ».
3. **Form output after final data value by** = Holding final value (4), puis OK.



Entrée booléenne : interpolation désactivée

Exemple : entrée continue (Speed)

1. Mêmes réglages, mais **Interpolate data reste cochée** : la vitesse varie de façon continue entre deux points.



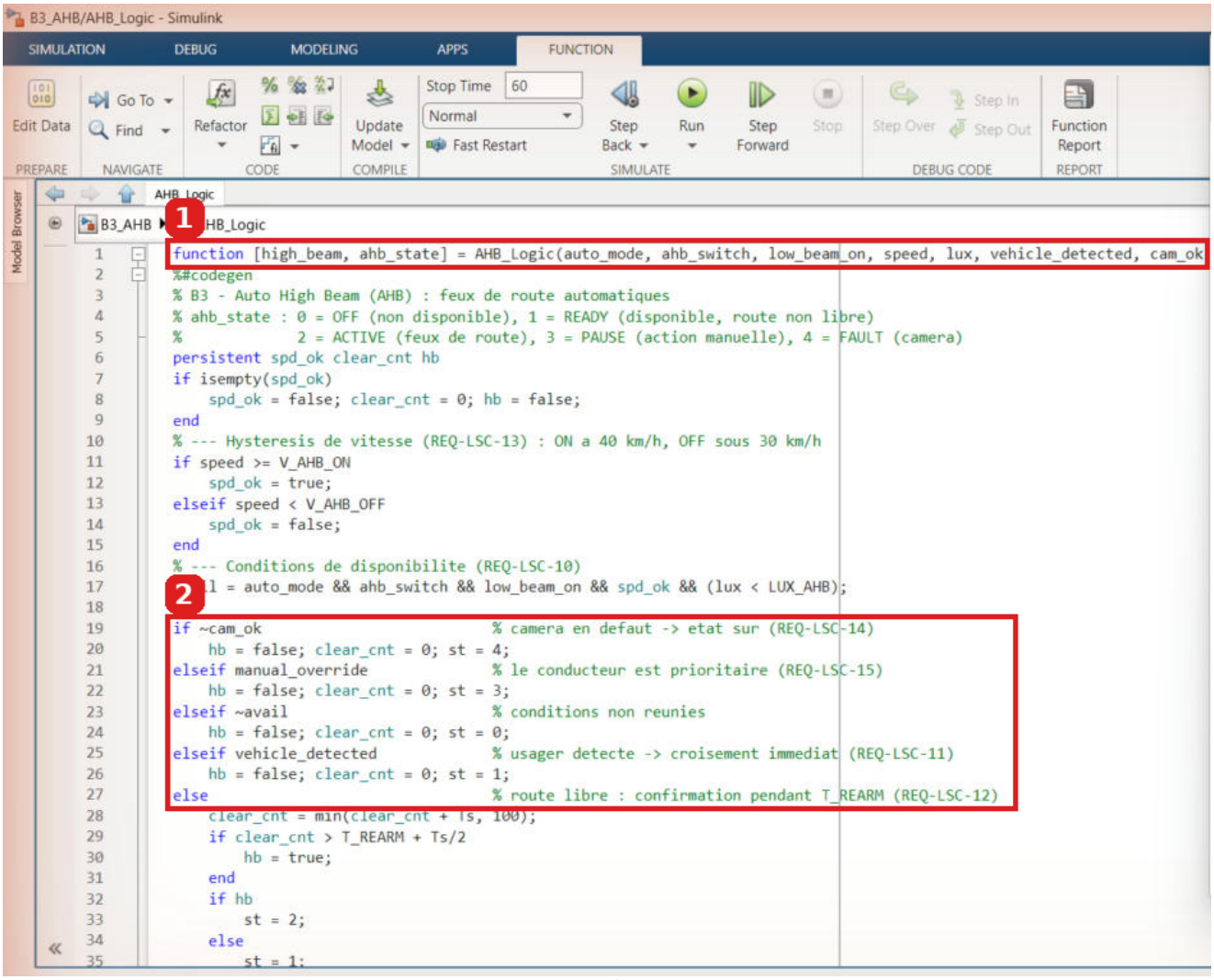
Entrée continue : interpolation conservée

Étape 4 — La logique AHB (bloc MATLAB Function)

1. Double-clique sur **AHB_Logic**, efface le code par défaut et colle le code ci-dessous (il est aussi dans **scripts\B3_logic.txt** : ouvre-le, Ctrl+A, Ctrl+C). Ctrl+S.

2. La 1re ligne (1) déclare **2 sorties** entre crochets : **[high_beam, ahb_state]**. Le bloc aura donc 2 ports de sortie.
3. Le bloc **if / elseif** (2) applique les priorités : caméra → conducteur → disponibilité → détection → route libre.

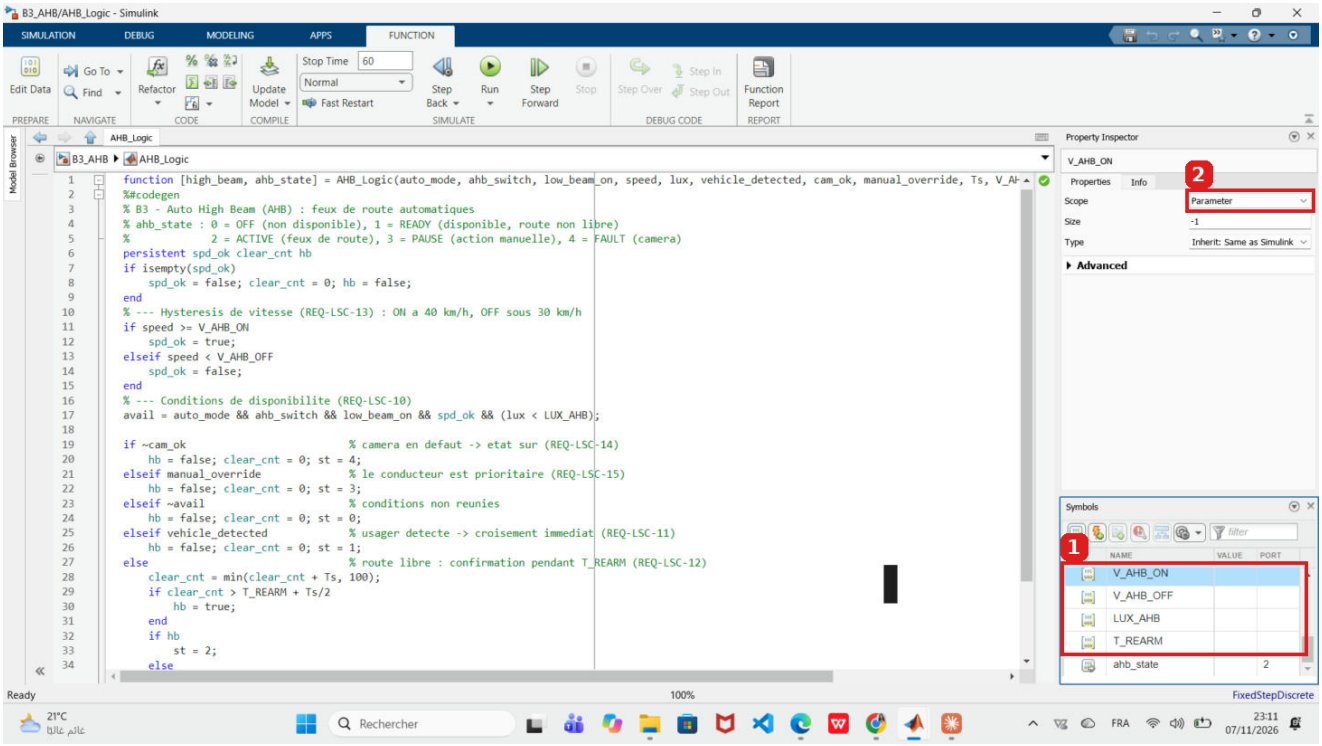
```
function [high_beam, ahb_state] = AHB_Logic(auto_mode, ahb_switch, low_beam_on, speed, lux, ...
             vehicle_detected, cam_ok, manual_override, Ts, V_AHB_ON, V_AHB_OFF, LUX_AHB, T_REARM)
%#codegen
% ahb_state : 0 OFF, 1 READY, 2 ACTIVE, 3 PAUSE, 4 FAULT
persistent spd_ok clear_cnt hb
if isempty(spd_ok)
    spd_ok = false; clear_cnt = 0; hb = false;
end
if speed >= V_AHB_ON                % hysteresis de vitesse 40 / 30 km/h
    spd_ok = true;
elseif speed < V_AHB_OFF
    spd_ok = false;
end
avail = auto_mode && ahb_switch && low_beam_on && spd_ok && (lux < LUX_AHB);
if ~cam_ok                          % 1. camera en defaut -> etat sur
    hb = false; clear_cnt = 0; st = 4;
elseif manual_override              % 2. le conducteur est prioritaire
    hb = false; clear_cnt = 0; st = 3;
elseif ~avail                       % 3. conditions non reunies
    hb = false; clear_cnt = 0; st = 0;
elseif vehicle_detected             % 4. usager detecte -> croisement immediat
    hb = false; clear_cnt = 0; st = 1;
else                                % 5. route libre confirmee pendant T_REARM
    clear_cnt = min(clear_cnt + Ts, 100);
    if clear_cnt > T_REARM + Ts/2
        hb = true;
    end
    if hb, st = 2; else, st = 1; end
end
high_beam = hb;
ahb_state = uint8(st);
```



Le code dans l'éditeur du bloc

Passer les 5 paramètres en « Parameter »

1. Onglet **FUNCTION → Edit Data**. Dans **Symbols**, fais défiler jusqu'à **V_AHB_ON** et clique dessus (1).
2. Dans **Property Inspector** : **Scope = Parameter** (2).
3. Recommence pour **Ts, V_AHB_OFF, LUX_AHB, T_REARM**. Ces 5 lignes n'ont plus de numéro de PORT : elles sont lues dans le Workspace. Le bloc garde 8 entrées et 2 sorties.



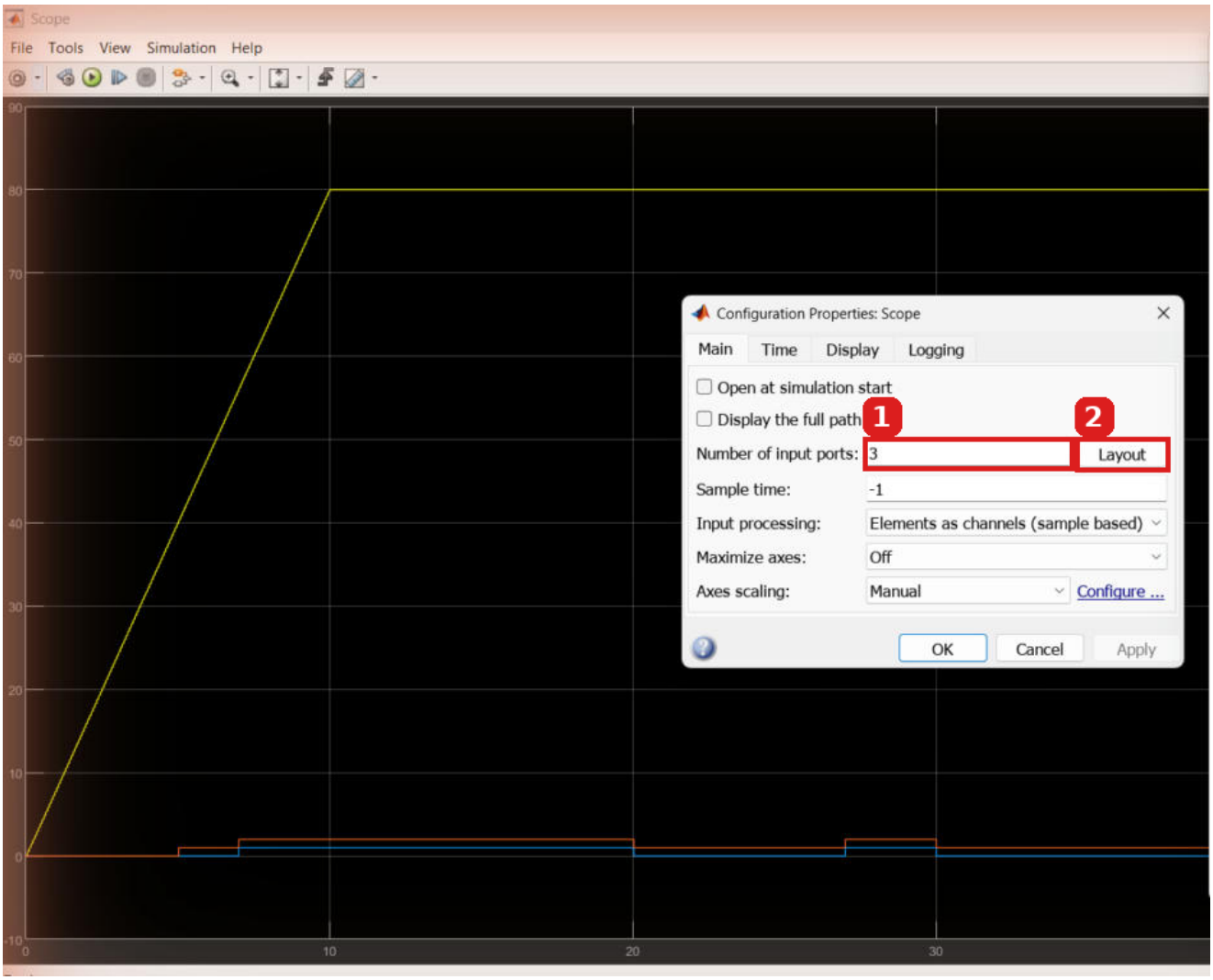
V_AHB_ON réglé en Parameter (pas de port)

Étape 5 — Les sorties

Bloc	Réglage	Relié à
HighBeamLog (To Workspace)	Variable name = **highBeam**, Save format = Timeseries	sortie 1 (high_beam)
HighBeamReq (Out1)	aucun réglage — futur port AUTOSAR vers B4	sortie 1 (high_beam)
StateLog (To Workspace)	Variable name = **ahbState**, Save format = Timeseries	sortie 2 (ahb_state)
AHB_State (Out1)	aucun réglage — état pour le témoin du tableau de bord	sortie 2 (ahb_state)
Scope	3 entrées, 3 graphes l'un sous l'autre	Speed, high_beam, ahb_state

Régler le Scope à 3 graphes

1. Double-clique sur le Scope, puis clique sur la **roue dentée** (en haut à gauche) → **Configuration Properties**.
2. **Number of input ports = 3** (1).
3. Clique sur **Layout** (2) : une petite grille apparaît. **Maintiens le clic** sur la case en haut à gauche et glisse vers le bas sur **3 cases de la 1re colonne**, puis relâche. Clique OK.

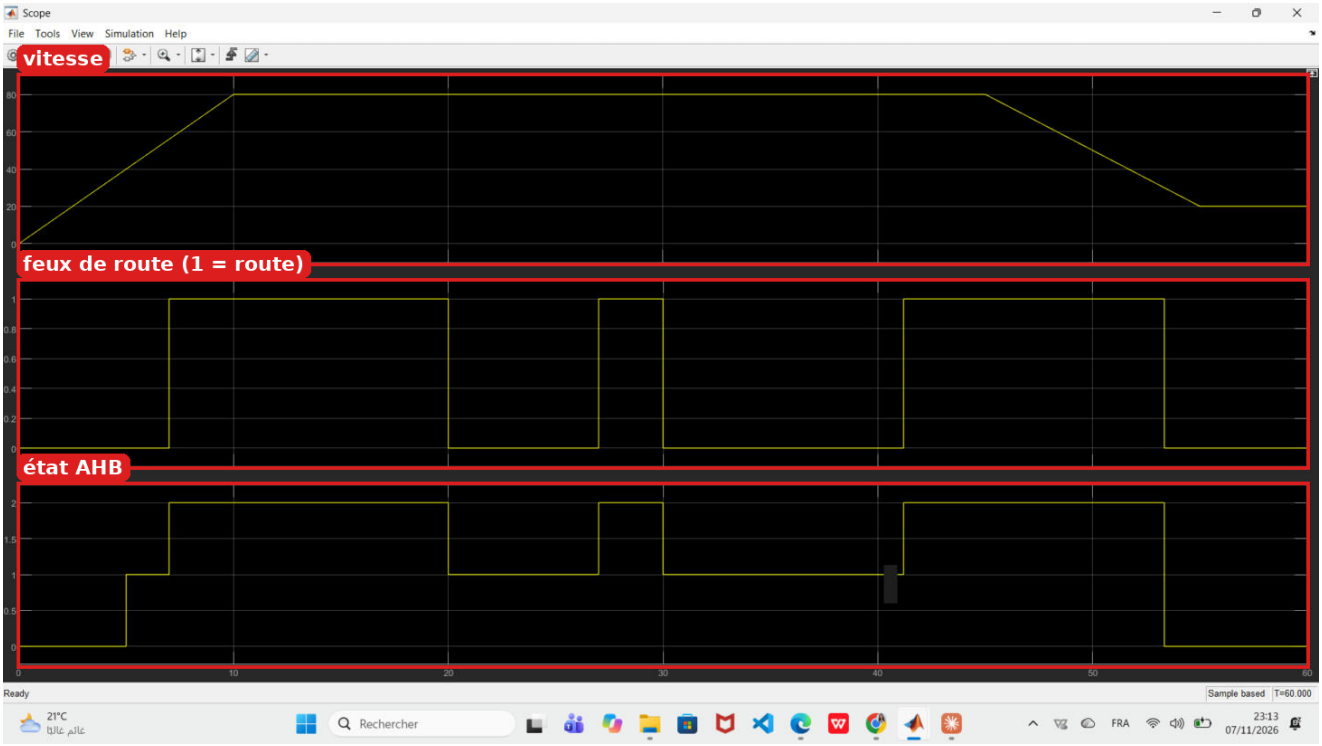


Configuration du Scope

Si la grille Layout ne réagit pas, tape dans la Command Window :
`c = get_param('B3_manuel/Scope','ScopeConfiguration'); c.LayoutDimensions = [3 1];`

Étape 6 — Relier, simuler, lire le Scope

1. Relie chaque From Workspace à l'entrée du même nom du bloc AHB_Logic, **dans l'ordre** : auto_mode, ahb_switch, low_beam_on, speed, lux, vehicle_detected, cam_ok, manual_override.
2. Sortie **high_beam** → HighBeamLog, HighBeamReq et Scope entrée 2 (branches). Sortie **ahb_state** → StateLog, AHB_State et Scope entrée 3. Fil **Speed** → Scope entrée 1 (branche).
3. Ctrl+S, puis onglet **SIMULATION** → **Run**. Double-clique sur le Scope.

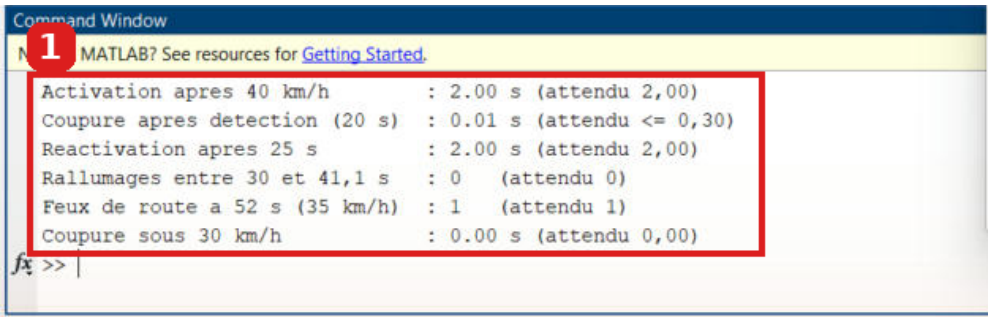


Résultat dans le Scope

Temps	Ce que tu vois	Pourquoi
5 s	État passe de 0 (OFF) à 1 (READY)	La vitesse atteint 40 km/h : l'AHB devient disponible
7 s	Feux de route ON, état 2 (ACTIVE)	2 s de route libre confirmées
20 s	Feux de route OFF, état 1	Véhicule en face : coupure immédiate
27 s	Feux de route ON	2 s après le départ du véhicule (25 s)
30-41 s	Feux de route OFF en continu	Détections toutes les 1,5 s : jamais 2 s de route libre
41,2 s	Feux de route ON	2 s après la dernière détection (39,2 s)
≈ 52 s	Feux de route toujours ON	35 km/h : entre 30 et 40 km/h, l'hystérésis garde l'état
53,3 s	Feux de route OFF, état 0	Vitesse sous 30 km/h

Étape 7 — Vérifier les exigences

1. Dans la Command Window, tape **B3_verif1**. Le script mesure automatiquement chaque délai et l'affiche à côté de la valeur attendue (1).

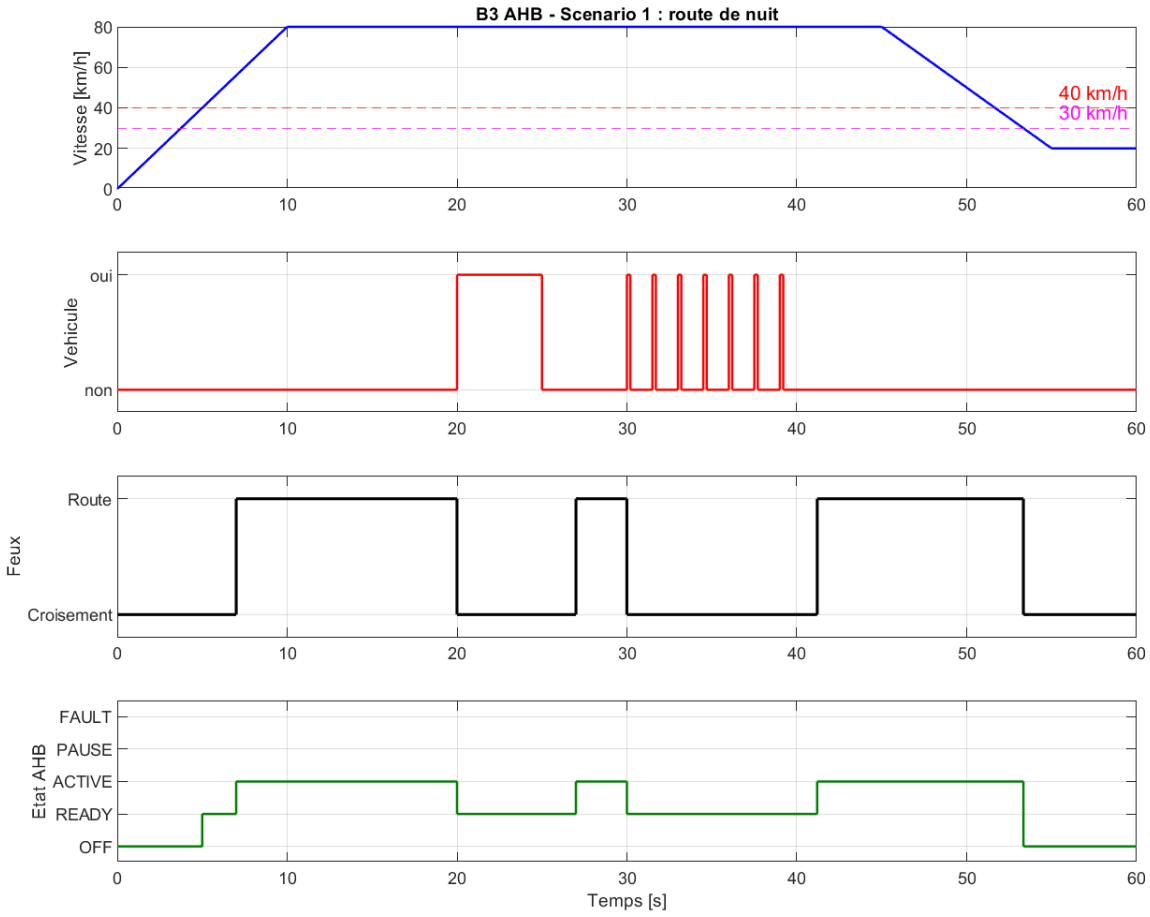


Mesures du scénario 1 : toutes conformes

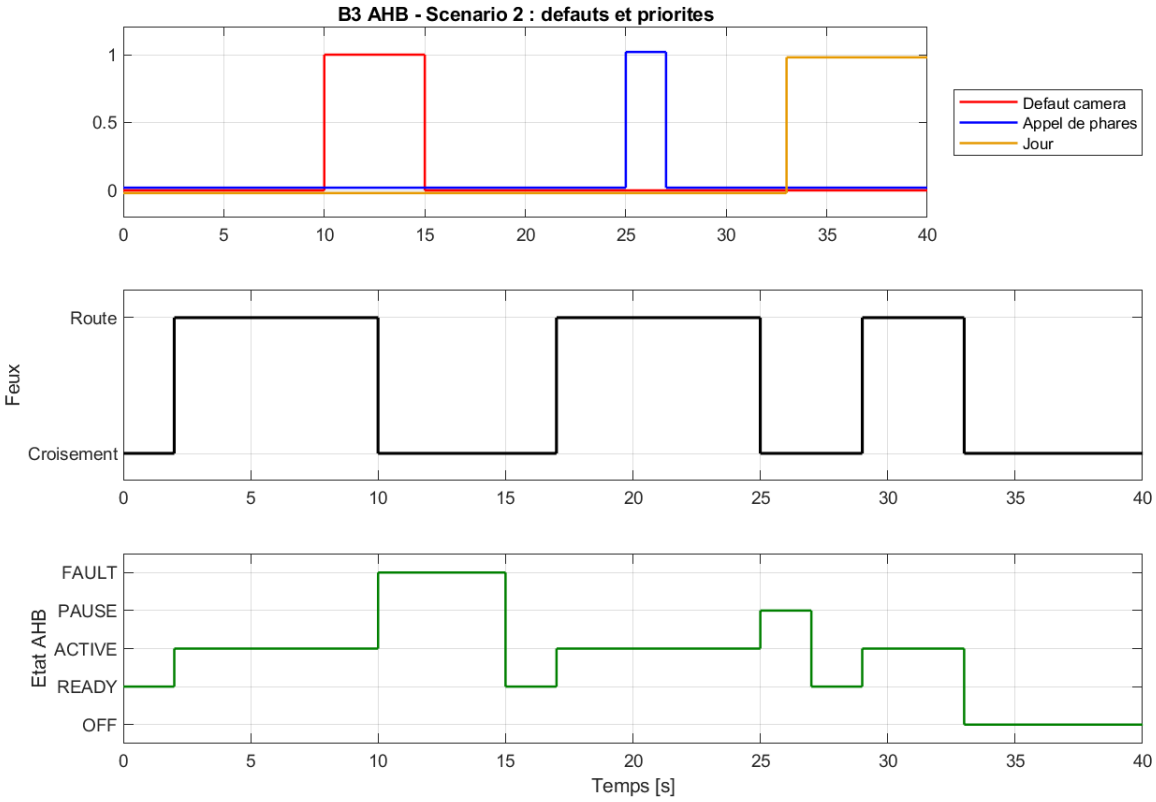
1. Pour le **scénario 2** (défauts et priorités) : tape **B3_scenario2**, puis Run. Dans le Scope : état **4 (FAULT)** de 10 à 15 s (caméra en panne), état **3 (PAUSE)** de 25 à 27 s (appel de phares), état **0 (OFF)** à partir de 33 s (il fait jour). Les feux de route sont coupés dans les trois cas.

Résultat final (figures du rapport)

Le script complet **run_b3** refait tout automatiquement et produit ces deux figures, avec 12 tests PASS.



B3_scenario1.png — route de nuit



B3_scenario2.png — défauts et priorités

Erreurs fréquentes

Problème	Solution
Undefined ... 'detSig' (ou autre ...Sig)	Tape **B3_scenario1** avant Run
Undefined ... 'V_AHB_ON'	Tape **B3_params**
Le bloc AHB_Logic a 13 entrées	Les 5 paramètres sont encore en Input : refaire l'étape 4
Le bloc n'a qu'une sortie	La 1re ligne du code doit être **function [high_beam, ahb_state] = ...**
Les feux de route ne s'allument jamais	Vérifier que les 8 fils arrivent dans le bon ordre, et que Stop Time = 60
Data type mismatch sur une entrée booléenne	Le scénario doit créer ces signaux avec true/false, pas 1/0
Les 3 courbes sont sur le même graphe	Régler Layout du Scope (étape 5)